Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2024-2025

# CORRECTION

## Examen Blanc nº 3 PASS
## UE 4 : Physique

Durée de l'épreuve : **1h30**

A LIRE AVANT DE COMMENCER L'EPREUVE

**Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom, et numéro étudiant.**
**Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.**
**Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.**

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices sont autorisées.
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES À L'ÉPREUVE

INFORMATIONS SUR L'ÉPREUVE

**Le sujet contient 12 pages numérotées de 2 à 14 et comporte 19 questions.**
**Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.**

Tuto n° : UE (spé) :

Université Paris Cité
A2SUP - Tutorat

Nom:
Prénom :
Numéro A2SUP :

IDENTIFICATION

Numéro A2SUP — Diz.Mil, Mil., Cent., Diz., Unit. (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9)

Contrôle — J diz., J unit., M diz., M unit.

Date de naissance (JJ/MM)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 B | 13 E | 25 | 37 |
| 2 B C | 14 C D | 26 | 38 |
| 3 C | 15 B D | 27 | 39 |
| 4 A E | 16 A C D | 28 | 40 |
| 5 A E | 17 A E | 29 | 41 |
| 6 C | 18 C D | 30 | 42 |
| 7 B D | 19 B E | 31 | 43 |
| 8 A E | 20 | 32 | 44 |
| 9 B | 21 | 33 | 45 |
| 10 B E | 22 | 34 | |
| 11 C D | 23 | 35 | |
| 12 B | 24 | 36 | |

**Saaaalut à tous !!**

Bienvenue, willkommen, welcome dans le premier et DERNIER mot du RM EB, vu que l'idiot que je suis a oublié de le faire pour le tuto 1 ET pour le tuto 2 …

Bon bon bon, c'est la dernière ligne droite ce tuto. On vous a cook quelque chose d'assez varié pour bien vous entrainez sur toutes les notions et surtout pour vous obliger à **gérer votre temps !!**

En FYZIK, c'est vraiment fondamental, il ne faut surtout pas hésitez à skip des questions pour revenir dessus plus tard. Je vous assure que ça m'est arrivé plusieurs fois de laisser une question vide, puis plus tard dans l'exam grâce à une affirmation dans un item qui avait vaguement quelque chose à voir BAM illumination.

Donc vraiment ne perdez pas votre temps sur des trucs qui vous bloquent, allez cherchez vos points sur ce que vous savez faire pour sûr !

Sinon de manière plus générale, pour la période révision en physique je vous conseille de faire pas mal d'annales et surtout de bien les **corriger**.

Et évidemment, prenez soin de vous, ça reste la priorité.

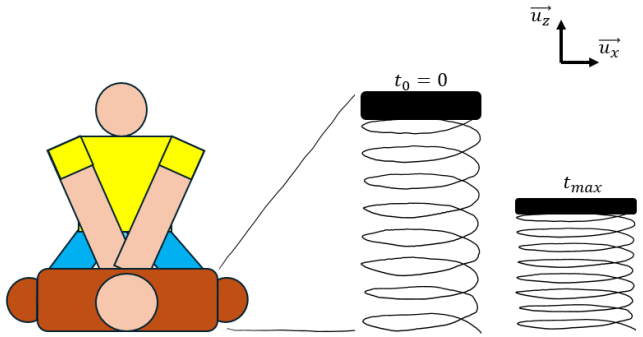
Bonne correction à vous, les Fyziciens et Fyziciennes ☺.

Le RM EBras- cassé Ilyass

**Exercice 1 : Massage cardiaque**

Le massage cardiaque est une procédure qui est mise en place lorsqu'une personne perd connaissance et que son cœur ainsi que sa respiration se sont arrêtés. Ce geste consiste à appliquer une compression régulière sur la cage thoracique avec un rythme de l'ordre de 120 compressions par minute.

Dans notre situation, ce geste est réalisé par une personne de masse $m = 80\ kg$ :




On peut approximer la cage thoracique à un ressort de constante de raideur $k = 2{,}4 \times 10^4\ N.m^{-1}$ dont la longueur au repos est $z_0 = 30\ cm$. On précise que la cage thoracique reste intacte pendant l'entièreté du massage, ainsi elle reprend toujours sa forme initiale après une compression. On donne $g = 9.81\ m.s^{-2}$.

Pour étudier le mouvement du massage, nous le séparons en deux phases :

La phase de compression où le masseur se laisse tomber (sans utiliser ses muscles), ce qui va appliquer une force de compression $\vec{F_c}$ que l'on considère comme étant égale à $3/4$ du poids $\vec{P}$ du masseur. On a donc $\vec{F_c} = \frac{3\vec{P}}{4}$.

La phase de relâchement où le masseur va compenser l'entièreté de son poids $\vec{P}$ avec ses muscles, en utilisant une force de relâchement $\vec{F_r}$, pour pouvoir remonter à la position initiale du massage.

Le massage est considéré optimal si la phase de compression permet d'enfoncer la cage thoracique de 5 $cm$.

Question 1 A $t_0 = 0\ s$ le masseur est sur le point d'exercer une force sur la poitrine qui est immobile à $t = t_{max}$. Ainsi concernant les énergies totales, cinétique et potentielles s'exerçant sur la cage thoracique, **laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) :**

**A. L'énergie totale se conserve de $t = 0\ s$ à $t = t_{max}$**

B. L'énergie totale se conserve uniquement durant la phase de relâchement

C. La force musculaire de relâchement est dirigé vers le sol

D. Lors de la phase de compression, toutes les forces sont indépendantes du mouvement, donc la variation d'énergie cinétique est nulle à tout instant $0 < t < t_{max}$

**E. $E_c(t_0) = E_c(t_{max})$**

Items A et B : **A VRAI,** *B FAUX*

La conservation de l'énergie totale c'est absolument à savoir en méca c'est la base :

$$\Delta E_m = 0\ J$$

A tout instant, si et seulement si **TOUTES LES FORCES SONT INDEPENDANTES DU MOUVEMENT !!!**

Donc pendant la compression, on a la force **de compression (dérivée du poids)** et la **force de rappel** de la cage thoracique, **deux forces indépendantes du mouvement.**

Et pendant le relâchement, on ajoute une **force musculaire de relâchement $\overrightarrow{F_r}$** qui est complètement dépendante du mouvement (comme le seraient les frottements ou le moteur d'une voiture) !!

Item C : *FAUX*

Eh non, je cite l'énoncé « le masseur compense totalement son poids grâce à la force musculaire $\overrightarrow{F_r}$ ». Si **la force musculaire de relâchement compense le poids** du masseur ça veut dire qu'elle va dans l'autre sens **donc vers le haut**.

Items D et E : **E VRAI,** *D FAUX*

L'item D est là juste pour vous embrouiller et que vous confondiez énergie mécanique et énergie cinétique. De toute façon le ressort a un mouvement, donc sa vitesse n'est pas nulle à tout instant $0 < t < t_{max}$, l'item est donc très **très faux**.

De plus, quand la vitesse est nulle, l'énergie cinétique est nulle également car :

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

Or, à $t_0$, aucune force ne s'applique, le système est à l'équilibre. Donc $v(t_0) = 0\ m.s^{-1}$. Et à $t_{max}$, le mouvement du ressort change de sens, c'est possible uniquement si $v(t_{max}) = 0\ m.s^{-1}$

On a donc :

$$\begin{cases} E_c(t_0) = 0\ J \\ E_c(t_{max}) = 0\ J \end{cases} \Rightarrow \boldsymbol{E_c(t_0) = E_c(t_{max})}$$

**Réponses vraies : A et E**

Question 2 On cherche à savoir si le massage est optimal et sinon quelle masse $m_{opt}$ doit avoir le masseur pour que le massage soit optimal. Soit $\overrightarrow{F_{el}}$ la force de rappel du thorax de la personne inconsciente. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) :**

**A. La force de rappel du ressort s'exprime $|\boldsymbol{F_{el}}| = |\boldsymbol{k\Delta z}|$**

**B. $\boldsymbol{3mg = 2k\Delta z}$**

**C. La masse du masseur est optimale (à $\boldsymbol{2\ kg}$ près)**

D. $m_{opt} > 85\ kg$

E. $m_{opt} < 75\ kg$

Item A : **VRAI**

Eh oui on connait l'expression de l'énergie potentielle élastique et son lien avec la force de rappel (mais honnêtement apprenez les deux par cœur c'est dans les diapos) :

D'une part :

$$\mathrm{E_{el}} = \frac{1}{2}\mathrm{k\Delta z^2}$$

D'autre part :

$$|\mathrm{F_{el}}| = \left|-\frac{\mathrm{dE_{el}}}{\mathrm{dz}}\right| = \left|-\frac{\mathrm{d}\left(\frac{1}{2}\mathrm{k\Delta z^2}\right)}{\mathrm{dz}}\right|$$

$$\Leftrightarrow \boldsymbol{|F_{el}| = |-k\Delta z|}$$

Items B, C, D et E : **B et C VRAI**, *D et E FAUX*

On applique la bonne vieille conservation de l'énergie totale, en faisant attention à ne pas s'emmêler les pinceaux entre $m_p$ la masse **qui participe à la compression** (donc le mouvement de descente) et $m_{opt}$ **la masse totale idéale du masseur** pour une compression parfaite de $\Delta z = 5cm$ :

$$E_{tot}(t_0) = E_{tot}(t_{max})$$

$$\Leftrightarrow E_c(t_0) + E_{p.élastique}(t_0) + E_{pp}(t_0) = E_c(t_{max}) + E_{p.élastique}(t_{max}) + E_{pp}(t_{max})$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2}m_p v(t_0)^2 + \frac{1}{2}k(z_0 - z_0)^2 + m_p g z_0 = \frac{1}{2}m_p v(t_{max})^2 + \frac{1}{2}k(z_0 - z_{max})^2 + m_P g z_{max}$$

Or on avait dit dans la correction Q1D et Q1E que $v(t_0) = v(t_{max}) = 0\ m.s^{-1}$ donc :

$$m_P g z_0 = \frac{1}{2} k \Delta z^2 + m_P g z_{max} \Leftrightarrow 2 m_P g \Delta z = k \Delta z^2$$

En effet, on étudie le mouvement avec la masse $m_P$ qui est impliqué, cependant nous cherchons la masse optimale du masseur !

Afin de trouver la masse totale $m$ en fonction de $m_P$, on réutilise les informations de l'énoncé :

$$\overrightarrow{F_c} = \frac{3\vec{P}}{4} \Leftrightarrow \|\overrightarrow{F_c}\| = \frac{3}{4}\|\vec{P}\| \Leftrightarrow m_p g = \frac{3}{4} m g \Leftrightarrow m_P = \frac{3}{4} m$$

On injecte l'expression de $m$ en fonction de $m_P$ pour obtenir :

$$2 \times m_P g \Delta z = k \Delta z^2 \Rightarrow 2 \times \frac{3}{4} m g \Delta z = k \Delta z^2 \Rightarrow \boldsymbol{3mg = 2k\Delta z}$$

Or $m_{opt}$ correspond à la masse que devrait avoir le masseur afin de pouvoir appliquer une force de compression optimale qui engendre une compression de $\Delta z_{opt} = 5\ cm$

Ainsi :

$$\boldsymbol{m_{opt} = \frac{2k \times \Delta z_{opt}}{3g}}$$

A.N :

$$m_{opt} = \frac{2 \times 2{,}4 \times 10^4 \times 0{,}05}{3 \times 9{,}81}$$
$$\boldsymbol{m_{opt} \approx 81{,}5\ kg}$$

**Réponses vraies : A, B et C**

Question 3 La victime reprend conscience au bout de 10 minutes de massage. On s'intéresse à la puissance musculaire moyenne $P_{moy}$ développée par le masseur pendant l'intégralité du massage que l'on considère intégralement optimal. Soit $W$ le travail de la force étudié. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) :**

A. $P_{moy} = dW \times dt$

B. $P_{moy} = mg\Delta z \times \frac{1}{2}\ s$

**C. $\boldsymbol{P_{moy} = 80\ W}$ (à $\boldsymbol{2\ W}$ près)**

D. $P_{moy} = 800\ W$ (à $20\ W$ près)

E. On ne nous indique pas la durée des phases de compression et de relâchement, on ne peut donc pas calculer $P_{moy}$

Items A, B, C, D et E : **B et C VRAI** *A, D et E FAUX*

La puissance correspond à l'énergie consommée pendant une période de temps. Elle se calcule par la formule suivante :

$$P_{moy} = \frac{dW}{dt}$$

Ici, le travail musculaire d'un cycle compression/relâchement correspond au travail de la force de relâchement qui va permettre de compenser le poids total du masseur pour remonter donc :

$$\overrightarrow{F_r} = -m\vec{g} \Rightarrow F_r = mg$$

($\vec{g}$ est dirigé vers le bas donc sa projection vaut $-g$).

On sait que le travail d'une force $F$ sur un mouvement $AB$ vaut $W(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$ donc :

$$\boldsymbol{W(\overrightarrow{F_r}) = mg\Delta z}$$

(car lors du relâchement $F_r$ et le mouvement sont dirigé vers le haut ce sont donc des vecteurs de même direction et de même sens).

Comme le précise l'énoncé, les muscles ne travaille que à la remontée, pour compenser le poids total du masseur. On a un mouvement ascendant ainsi comme tout à l'heure on a $\Delta z > 0$ car on soustrait la hauteur initiale à la hauteur finale.

Et le temps $\Delta t$ pendant lequel cette énergie est consommée est le temps entre chaque relâchement, en sachant que la période des compressions est de $120\ min^{-1}$(qui est donné dans l'énoncé) ça nous donne :

$$\Delta t = \frac{1}{120}\ min \Rightarrow \Delta t = \frac{60}{120} s = \frac{1}{2} s$$

On a donc :

$$\boldsymbol{P_{moy} = \frac{W}{\Delta t} = \frac{mg\Delta z}{\Delta t} = \frac{mg\Delta z}{\frac{1}{2}\ (s)} = mg\Delta z \times 2\ (s)}$$

Comme le précise l'énoncé : Même si l'on compresse avec une force de compression $F_c$ valant les 3 quarts du poids, la force musculaire de relâchement $F_r$ compense l'entièreté poids du masseur pour lui permettre de remonter, laissant la force élastique $F_{el}$ comme seule force sur notre système

A.N. :

$$P_{moy} = 2 \times 80 \times 9{,}81 \times 0{,}05$$
$$\boldsymbol{P_{moy} \approx 78{,}5\ W}$$

On a pu faire ça car c'est un mouvement périodique. En effet, la puissance ne dépend pas du nombre de cycle effectué.

Si vous ne me croyez pas sur parole on peut faire le calcul pour $10\ min$ de massage :

Sachant qu'en 10 $min$, le masseur a eu le temps de faire 1200 cycles compression/relâchement :

$$\begin{cases} \mathrm{W}(\overrightarrow{\mathrm{F_r}}) = 1200\mathrm{mg}\Delta\mathrm{z} \\ \Delta\mathrm{t} = 10\ \mathrm{min} = 600\mathrm{s} \\ P = \dfrac{\mathrm{W}}{\Delta\mathrm{t}} \end{cases}$$

Soit $P_{10}$ la puissance moyenne après 10 $min$ de massage :

$$\Leftrightarrow P_{10} = \frac{1200\mathrm{mg}\Delta\mathrm{z}}{600} = 2mg\Delta\mathrm{z}$$

$$\Leftrightarrow \boldsymbol{P_{10} = P_{moy}}$$

**Réponse vraie : C**

**Exercice 2 : Gaz et Ondes sonore**

Vous travaillez en tant que médecin anesthésiste et êtes responsable de la préparation de l'anesthésie pour une intervention chirurgicale majeure nécessitant une anesthésie générale de longue durée. Pour cette procédure, vous utilisez un mélange de gaz comprenant du sévoflurane, un agent anesthésiant volatil, administré dans un circuit respiratoire.

Le mélange contient également 64% de protoxyde d'azote ($N_2O$) et 34% d'oxygène ($O_2$) dans une bouteille fermée de volume fixe $V_B = 15\ L$ à une pression de $P_B = 200\ bar$, fournissant, à l'air libre, un débit constant de 4,2 $L/min$. La température initiale dans la salle est de 20°$C$.

On considérera que tous les gaz évoqués dans cet exercice sont des gaz parfaits. On rappelle la constante des gaz parfaits $R = 8{,}314\ J.K^{-1}.mol^{-1}$ , le nombre d'Avogadro $N_A = 6{,}022 \times 10^{23}\ \mathrm{mol}^{-1}$, et on donne $M_{N_2O} = 44\ \mathrm{g.mol}^{-1}$et $\mathrm{M}_{O_2} = 32\ \mathrm{g.mol}^{-1}$.

Question 4 On note $N_{O_2}$ le nombre de molécules de dioxygène présent dans la bouteille, $n_{O_2}$ le nombre de mole de molécules de dioxygène et $P_{N_2O}$ la pression partielle de protoxyde d'azote. **Laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) :**

**A.** $\boldsymbol{N_{O_2} = 2{,}52 \times 10^{25}}$ **molécules**

B. $n_{O_2} = 123\ mol$

C. $P_{N_2O} = 12\,800\ Pa$

D. $P_{N_2O} = 18\,800$ k$Pa$

**E.** $\boldsymbol{P_{N_2O} = 9{,}73 \times 10^4\ mmHg}$

Items A et B : **A VRAI**, *B FAUX*

Dans ces premiers items, on cherche à calculer $n_{O_2}$. Dans un premier temps, calculons le nombre total de moles de gaz dans le mélange $n_{tot}$.

Par définition,

$$P_bV_b = n_{tot}RT \Leftrightarrow n_{tot} = \frac{P_bV_b}{RT}$$

A.N. :

$$\boldsymbol{n_{tot} = \frac{200 \times 10^5 \times 15 \times 10^{-3}}{8{,}314 \times (273 + 20)} = 123\ mol}$$

L'énoncé nous précise que le mélange contient 34% d'oxygène.

Ainsi, nous pouvons calculer $n_{O_2}$ :

$$n_{O_2} = n_{tot}f_{O_2} \text{ avec } f_{O_2} = 34\%$$

A.N. :

$$\boldsymbol{n_{O_2} = 123 \times 0{,}34 = 41{,}9\ mol}$$

Calculons à présent $N_{O_2}$.

$$n_{O_2} = \frac{N_{O_2}}{N_A}$$

Donc on obtient :

$$\boldsymbol{N_{O_2} = n_{O_2}N_A = n_{tot}f_{O_2}N_A = n_{O_2} \times N_A}$$

A.N. :

$$\boldsymbol{N_{O_2} = 123 \times 0{,}34 \times 6{,}022 \times 10^{23} \approx 2{,}52 \times 10^{25}\ \text{molécules}}$$

Items C, D et E : **E VRAI**, *C et D FAUX*

Cette fois-ci, on cherche $P_{N_2O}$. De la même manière que $n_{O_2} = n_{tot}\,f_{O_2}$

On a pour les pressions : $\boldsymbol{P_{N_2O} = P_b\,f_{N_2O}}$ avec $f_{N_2O} = 64\%$

A.N. : (Attention aux unités !)

$$\boldsymbol{P_{N_2O}} = 200 \times 10^5 \times 0{,}64 = 1{,}28 \times 10^7\ Pa = \boldsymbol{12\,800\ \text{kPa}}$$

Or, par définition,

$$1\ bar = 10^5\ Pa = 760\ mmHg$$

On effectue le produit en croix et on trouve alors :

$$P_{N_2O} = \frac{128 \times 10^5 \times 760}{10^5} = \mathbf{9,73 \times 10^4\ mmHg}$$

**Réponses vraies : A et E**

Vous remarquez que la température dans la salle d'opération a récemment augmenté de plusieurs degrés à cause de la chaleur générée par les équipements médicaux. La nouvelle température dans la salle est de $25°C$. Vous vous demandez alors comment cette variation de température pourrait affecter la pression dans la bouteille.

Question 5 Concernant la variation relative de la pression dans la bouteille après l'augmentation de température, **laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) :**

**A. La variation relative de pression peut être donnée par $-\frac{\boldsymbol{\Delta P}}{\boldsymbol{P_B}} = -\frac{\boldsymbol{\Delta T}}{\boldsymbol{T}} + \frac{\boldsymbol{\Delta V}}{\boldsymbol{V_B}}$**

B. La variation relative de pression est donnée par $\frac{\Delta P}{P_B} = -\frac{\Delta T}{T}$

C. La variation relative de la pression est d'environ $+25\%$

D. Les molécules de protoxyde d'azote vont en moyenne plus vite que celles d'oxygène

**E. Les molécules d'oxygène ont plus d'énergie cinétique à $25°C$ qu'à $20°C$**

Items A, B et C : **A VRAI**, *B et C FAUX*

On part de notre formule :

$$P_B V_B = n_{tot} RT \Leftrightarrow P_B = \frac{n_{tot} RT}{V_B}$$

On applique la fonction $ln(x)$,

$$\ln(P_B) = \ln\left(\frac{n_{tot} RT}{V_B}\right)$$

En utilisant les propriétés des logarithmes, nous pouvons décomposer cette expression :

$$\ln(P_B) = \ln(n_{tot}) + \ln(R) + \ln(\mathrm{T}) - \ln(V_B)$$

En appliquant la différentielle soit une petite variation, on obtient :

$$d\ln(P_B) = dln(n_{tot}) + d\ln(R) + d\ln(T) - d\ln(V_B)$$

Or, sachant que la bouteille est fermée avec un volume fixe, on a :

$$\begin{cases} n = cst \\ V = cst \\ R = cst \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \ln(n) = cst \\ \ln(V) = cst \\ \ln(R) = cst \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d\ln(\mathrm{n}) = 0 \\ d\ln(V) = 0 \\ d\ln(R) = 0 \end{cases}$$

Ainsi :

$$\frac{\mathrm{d}P}{P_B} = \frac{\mathrm{d}T}{T}$$

Avec $T$ la température avant l'élévation

En extrapolant pour une plus grande variation, on a :

$$\frac{\boldsymbol{\Delta P}}{\boldsymbol{P_B}} = \frac{\boldsymbol{\Delta T}}{\boldsymbol{T}}$$

Qui a comme expression équivalente, avec je le rappelle $\Delta V = 0$ (donc oui on peut écrire l'égalité même si dans notre cas, ça ne nous sert pas) :

$$-\frac{\boldsymbol{\Delta P}}{\boldsymbol{P_B}} = -\frac{\boldsymbol{\Delta T}}{\boldsymbol{T}} + \frac{\boldsymbol{\Delta V}}{\boldsymbol{V_B}}$$

A.N. :

$$\frac{\Delta P}{P_B} = \frac{\Delta T}{T}$$

$$\frac{\Delta P}{P_B} = \frac{(273+25)-(273+20)}{273+20} = \frac{\mathbf{25-20}}{\mathbf{273+20}} = \mathbf{1,7\%}$$

La variation relative de la pression est d'environ 1,7 %. Vous auriez obtenu 25 % si vous n'aviez pas converti les Celsius en Kelvins... Pour la variation au numérateur, ce n'est pas nécessaire, mais pour le dénominateur, c'est fatal.

Items D et E : **E VRAI** et *D FAUX*

Une petite formule qui passe inaperçue dans le cours mais qu'il faut comprendre :

$$\overline{\boldsymbol{E_c}} = \frac{\mathbf{3}}{\mathbf{2}} \boldsymbol{k_B T}$$

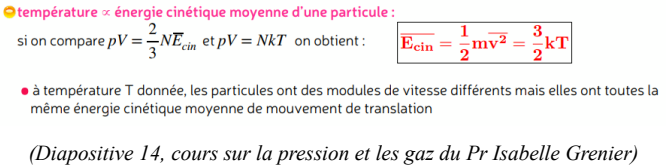
(avec $k_b$ la constante de Boltzmann)

L'énergie cinétique moyenne est directement proportionnelle à la température en kelvins. En augmentant la température, les molécules se déplacent plus rapidement (agitation thermique), ce qui entraîne une augmentation de leur énergie cinétique.

**Dans un mélange gazeux, toutes les molécules ont la même énergie cinétique moyenne, mais des vitesses moyennes différentes selon leur masse**.

Les molécules **plus légères ont une vitesse moyenne plus élevée**. Puisqu'une molécule d'oxygène est plus légère qu'une molécule de protoxyde d'azote ($\mathrm{M}_{O_2} < \mathrm{M}_{N_2O}$), les molécules d'oxygène vont plus vite que celles de protoxyde d'azote.

C'est assez intuitif mais si vous voulez en avoir le cœur net, voici la diapo qui en parle :




*(Diapositive 14, cours sur la pression et les gaz du Pr Isabelle Grenier)*

**Réponses vraies : A et E**

Question 6 Concernant la durée d'utilisation de la bouteille à température constante, **laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) :**

A. La durée d'utilisation de la bouteille est d'environ 3,6 minutes
B. La durée d'utilisation de la bouteille est d'environ 3,6 heures
**C. La durée d'utilisation de la bouteille est d'environ 12 heures**
D. La durée d'utilisation de la bouteille est d'environ 760 minutes
E. La durée d'utilisation de la bouteille est d'environ 900 minutes

Items A, B, C, D et E : **C VRAI**, *A, B, D et E FAUX*

Pour cette question, on devait utiliser $V_{atm}$ et non $V_B$ ! En effet, l'utilisation de la bouteille se fait à $P_{atm}$. Il faut donc calculer le volume de gaz sous pression atmosphérique. Celui-ci est donné par :

$$pV = nRT = cst \Leftrightarrow V_B \times P_B = V_{atm} \times P_{atm} \Leftrightarrow V_{atm} = V_B \frac{P_B}{P_{atm}}$$

En remplaçant les valeurs :

$$V_{\text{atm}} = 15 \times 10^{-3} \times \frac{200 \times 10^5}{1 \times 10^5} = 3\,\text{m}^3$$

De manière plus pratique (mais soyez très sûrs de vous !), on peut convertir les $m^3$ en $L$ :

$$V_{\text{atm}} = 15\,(\text{L}) \times \frac{200\,(\text{bar})}{1\,(\text{bar})} = 3000\,\text{L}$$

Ainsi, à la pression atmosphérique la bouteille peut délivrer $3000\ L$ de gaz.

Pour trouver la durée $\Delta t$ pendant laquelle la bouteille peut fournir du gaz à un débit $Q$ constant, on utilise la relation :

$$Q = \frac{V_{atm}}{\Delta t} \Leftrightarrow \Delta t = \frac{V_{atm}}{Q}$$

En remplaçant les valeurs ; A.N. :

$$\boldsymbol{\Delta t = \frac{3000\,\text{L}}{4,2\,\text{L/min}} \approx 714\,\text{minutes} \approx 12\,\text{heures}}$$

**Réponse vraie : C**

À la suite de l'opération réussie, notre patient se trouve en salle de réveil, où il commence à sortir lentement de son anesthésie. Cependant, un chantier à proximité génère des bruits importants qui pourraient le perturber. La salle est dotée de murs épais et de fenêtres à double vitrage. Le chantier est composé d'une scie circulaire produisant une onde sonore sphérique d'une puissance $P_s = 1{,}2\ W$ et d'un marteau piqueur produisant une onde sonore sphérique de puissance $P_m$ et de $L_m = 120\ dB$ à 1 mètre. Le niveau sonore produit par les personnes présentes sur le chantier est considéré comme négligeable face aux bruits émis par les deux outils. On rappelle que $I_{ref} = 10^{-12}\ W.m^{-2}$ et que la vitesse du son dans l'air vaut $c = 330\ m.s^{-1}$.

On note $L_x$ le niveau sonore associé aux deux outils qui émettent en même temps. On précise qu'il n'y a pas de phénomène d'absorption avant la question 10.

Question 7 Un sonomètre est placé à un rayon $r = 10\ m$ des deux outils. Concernant le niveau sonore total $L_x$ qu'il affichera, **laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) :**

A. $L_x \approx 95\ dB$
**B. $L_x \approx 100\ dB$**
C. Le niveau sonore peut s'exprimer sous la forme $L_x = \left[log\left(\frac{P_s+P_m}{\pi r^2}\right) - log(I_{ref})\right] \times 10$
**D. En doublant le rayon, $L'_x = L_x - 6$**
E. En triplant le rayon, $L_x' = L_x - 6$

Items A, B et C : **B VRAI**, *A et C FAUX*

Pour cela, on se rappelle la formule suivante : $I = \frac{P}{S}$ avec $S = 4\pi r^2$ car on parle d'onde sonore sphérique (=isotrope).

Ainsi, à $r = 10\ m$, on a :

$$I_s = \frac{P_s}{4\pi r^2} \text{ et } I_m = \frac{P_m}{4\pi r^2}$$

Avec $I_s$ l'intensité de la scie circulaire et $I_m$ l'intensité du marteau piqueur.

Calculons $P_m$ avant de nous intéresser aux intensités. L'énoncé nous précise que le marteau piqueur produit une onde sonore sphérique de $120\ dB$ à 1 mètre de la source. Nous avons donc $L_m$ et $r_m = 1\ m$ pour calculer $P_m$. L'heure est venue de jouer avec nos formules !

$$P_m = I \times 4\pi r_m^2 = I_{réf} 10^{\frac{L_m}{10}} \times 4\pi r_m^2$$

A.N. :

$$P_m = 10^{-12} \times 10^{\frac{120}{10}} \times 4\pi \times 1^2 \approx 12{,}6\ W$$

Dans notre situation **il n'y a pas encore de phénomène qui absorbe** la puissance de l'onde ainsi la puissance à 1 mètre est égale à la puissance à 10 mètres.

Et qu'est-ce qu'on peut faire avec les intensités sonores et qu'on ne peut pas faire avec les niveaux d'intensité sonores ?? On peut les additionner ! Donc :

$$I_{total} = I_s + I_m = \frac{P_s}{4\pi r^2} + \frac{P_m}{4\pi r^2} = \frac{P_s + P_m}{4\pi r^2}$$

A présent on souhaite avoir le niveau d'intensité sonore associée grâce à notre fameuse formule :

$$L_x = 10log\left(\frac{I_{total}}{I_{ref}}\right)$$

Donc

$$L_x = 10log\left(\frac{\frac{P_s + P_m}{4\pi r^2}}{I_{ref}}\right) = \left[\boldsymbol{log\left(\frac{P_s + P_m}{4\pi r^2}\right) - log(I_{ref})}\right] \times \mathbf{10}$$

Eh oui le piège de « il manque une petite constante » …

A.N.:

$$\boldsymbol{L_x = 10log\left(\frac{\frac{1{,}2 + 12{,}6}{4\pi \times 10^2}}{10^{-12}}\right) \approx 100\ dB}$$

Items D et E : **D VRAI,** *E FAUX*

Une chose cruciale que vous devez retenir : l'intensité, et par conséquent le débit sonore, est inversement proportionnel au carré de la distance pour une onde sphérique ! (On le retrouve avec la formule $I = \frac{P}{S} = \frac{P}{4\pi r^2}$)

Ainsi, si on double le rayon : $I' = \frac{P}{4\pi\left(\frac{r}{2}\right)^2} = \frac{P}{4\pi r^2} \times \frac{1}{4} = \frac{I}{4}$

On a alors :

$$L'_x = 10 \times \log\left(\frac{I_{total}}{4 \times I_{\text{ref}}}\right) = 10 \times \left(\log\left(\frac{I_{total}}{I_{\text{ref}}}\right) - \log(4)\right)$$
$$= 10 \times \log\left(\frac{I_{total}}{I_{\text{ref}}}\right) - 10 \times \log(2^2) = 10 \times \log\left(\frac{I_{total}}{I_{\text{ref}}}\right) - 10 \times 2 \times \log(2)$$

$$\Leftrightarrow \boldsymbol{L'_x = L_x - 6}$$

Si on triple la longueur du rayon, l'intensité se trouve cette fois-ci divisée par 9 ($3^2$). On a alors :

$$L'_x = 10 \times \log\left(\frac{I_{total}}{9 \times I_{\text{ref}}}\right) = 10 \times \left(\log\left(\frac{I_{total}}{I_{\text{ref}}}\right) - \log(9)\right)$$
$$= 10 \times \log\left(\frac{I_{total}}{I_{\text{ref}}}\right) - 10 \times \log(3^2) = 10 \times \log\left(\frac{I_{total}}{I_{\text{ref}}}\right) - 10 \times 2 \times \log(3)$$

$$\Leftrightarrow \boldsymbol{L'_x = L_x - 9{,}5}$$

**Réponses vraies : B et D**

Un technicien de l'hôpital, se trouvant à la même distance de la source que le patient, mesure dans la chambre du dessous près d'une fenêtre ouverte un niveau sonore de $L_t = 75\ dB$. Ne voulant pas se déplacer pour mesurer, il veut savoir si notre patient pourrait se réveiller… Pour atteindre le patient, l'onde doit traverser la double vitrine ou le mur. Il connaît les caractéristiques suivantes :

- Vitesse du son à travers le mur $c_m = 3400\ m.s^{-1}$
- Vitesse du son à travers la vitrine $c_v = 4775\ m.s^{-1}$
- Masse volumique du mur : $\rho_m = 2300\ kg.m^{-3}$
- Masse volumique de la vitrine : $\rho_v = 2500\ kg.m^{-3}$
- Coefficient de transmission d'intensité de l'onde entre l'air et une vitre : $T_{air-vitre} = 0{,}85$

Par ailleurs, on note $Z_m$ l'impédance du mur et $Z_v$ l'impédance d'une vitre.

Question 8 On s'intéresse à l'isolation acoustique du mur et de la fenêtre. Soit $T_{dv}$ le coefficient de transmission totale de l'onde sonore par le double vitrage et $T_m$ celui pour le mur. **Laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) :**

**A. $Z_m = 7{,}82 \times 10^6\ kg.m^{-2}.s^{-1}$**

B. $T_m = 2\,T_{air-mur}$

C. $T_m = 4\,T_{air-vitre}$

D. Les ondes sonores sont des ondes transversales

**E. La longueur d'onde des sons peut changer au travers de chaque interface**

Item A : **VRAI**

Par définition,

$$\boldsymbol{Z = \rho c}$$

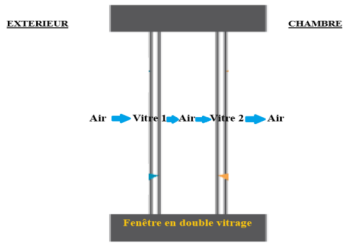
Appliquons cela à notre mur :

$$Z_m = \rho_m c_m = 2300 \times 3400 = \mathbf{7{,}82 \times 10^6\ kg.m^{-2}.s^{-1}}$$

Items B et C : *B et C FAUX*

Un peu compliqué je vous l'accorde, mais réfléchissons ensemble.

$T_{dv}$ correspond à la transmission de l'onde sonore à travers le double vitrage. Notre onde fait donc le chemin suivant : air → vitre 1 → air → vitre 2 → air.

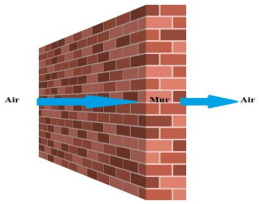



Ainsi :

$$T_{dv} = {T_{air-vitre}}^4 = \left(\frac{4Z_aZ_v}{(Z_a+Z_v)^2}\right)^4$$

On MULTIPLIE les transmissions d'où la puissance 4 ici, car il y a 4 passages (4 flèches dans mon explication).

En ce qui concerne $T_m$, la transmission de l'onde sonore par le mur, notre onde fait le chemin suivant : air → mur → air.




Ainsi :

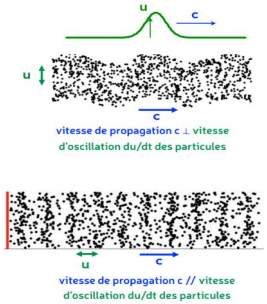
$$T_m = T_{air-mur} \times T_{air-mur} = {T_{air-mur}}^2 = \left(\frac{4Z_aZ_m}{(Z_a+Z_m)^2}\right)^2$$

Les formules des coefficients de transmission en fonction des impédances ne sont pas à connaître.

Items D et E : **E VRAI**, *D FAUX*

Deux petits items de cours !

Pour l'item D, il faut se souvenir que les ondes sonores se propagent **par des oscillations longitudinales et non transversales** ! (Les vagues se propagent transversalement on voit bien la différence)




Ondes transversales en haut et longitudinales en bas

(*Diapositive 8 du cours sur les Ondes acoustiques du Pr Isabelle Grenier*)

Pour l'item E, sachez qu'à une interface, la fréquence $\nu$ ne change jamais. Cependant, la célérité $c$ d'une onde peut changer et par **conséquent la longueur d'onde** selon la formule $c = \frac{\lambda}{T} = \lambda\nu$.

C'est le principe du changement d'impédance entre deux milieux qui entraine un changement de résistance à la propagation d'une onde.

**Réponses vraies : A et E**

Intéressons-nous plus particulièrement à nos fenêtres. Nos fenêtres sont équipées de vitres et sont d'une épaisseur totale (comptant le double vitrage) de $w = 10\,mm$, de coefficient d'atténuation en intensité $\mu = 345\ m^{-1}$ et d'une absorption par l'air négligeable. On rappelle $\log_a(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(a)}$.

Question 9 Soit $A$ le coefficient d'absorption en niveau sonore du verre. **Laquelle de ces propositions est exacte :**

A. $A = \mu\frac{log(10)}{10}$

**B.** $\boldsymbol{A = \mu \frac{10}{ln(10)}}$

C. $A = \frac{10}{ln(10\mu}$

D. $A = \frac{ln(10)}{10\mu}$

E. $A = \mu ln(10)$

Items A, B, C, D et E : **B VRAI,** *A, C, D et E FAUX*

On cherche une relation entre le coefficient d'absorption en niveau d'intensité sonore et celui en intensité, n'a-t-on pas une formule toute prête ?

On sait que :

$$L - Ax = 10 \times \log\left(\frac{I \times e^{-\mu x}}{I_{\text{ref}}}\right) = 10 \times \log\left(\frac{I}{I_{\text{ref}}}\right) + 10 \times \log(e^{-\mu x})$$

$$\Leftrightarrow -Ax = 10 \times \log(e^{-\mu x})$$

Comme le rappelle l'énoncé, $\log_{10}(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(10)}$ et $\ln(e^X) = X$, donc :

$$\Leftrightarrow -Ax = 10\frac{\ln(e^{-\mu x})}{\ln(10)} = 10\frac{-\mu x}{\ln(10)}$$

Ainsi :

$$\boldsymbol{A = \mu \times \frac{10}{ln(10)}}$$

**Réponse vraie : B**

Question 10 On considère uniquement la transmission du son par le double vitrage. On note $I_{reçu}$ l'intensité reçue et $L_{reçu}$ le niveau d'intensité sonore reçu par cette transmission. En considérant que notre patient ne se réveille qu'à partir d'un niveau sonore de $60\ dB$. On rappelle que l'absorption de l'air est négligée. **Laquelle (lesquelles) de ces propositions est (sont) exacte(s) :**

A. $I_{reçu} = I_t \times e^{-\mu w} \times 4T_{air-vitre}$

**B.** $\boldsymbol{L_{recu} = L_t + 10\log(e^{-\mu w}) + 40log(T_{air-vitre})}$

C. $L_{recu} = L_t + 10log(4T_{air-vitre})$ - $wA$

D. Le patient se réveille

**E. Le patient ne se réveille pas**

Items A, B et C : **B VRAI**, *A et C FAUX*

On fait le bilan de tout, soit les transmissions successives entre le verre et l'air et l'absorption par le verre en lui-même ce qui donne :

$$\boldsymbol{I_{reçu} = I_t \times e^{-\mu w} \times T^4_{air-vitre}}$$

En exprimant $I_t$ en fonction de $L_t$ :

$$I_{reçu} = I_{ref} \times 10^{\frac{L_t}{10}} \times e^{-\mu w} \times T^4_{air-vitre}$$

Donc,

$$L_{recu} = 10\log\left(\frac{I_t \times e^{-\mu w} \times T^4_{air-vitre}}{I_{réf}}\right)$$

$$L_{recu} = 10\log\left(10^{\frac{L_t}{10}} \times e^{-\mu w} \times T^4_{air-vitre}\right)$$

$$= \boldsymbol{10\log\left(10^{\frac{L_t}{10}} \times e^{-\mu w}\right) + 40\log(T_{air-vitre})}$$

$$= \boldsymbol{L_t + 10\log(e^{-\mu w}) + 40\log(T_{air-vitre})}$$

Ou encore,

$$L_{recu} = L_t - wA + 40log(T_{air-vitre})$$

Pour trouver $(-wA)$, on a utilisé $\log_{10}(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(10)}$ de cette façon :

$$10\frac{\ln(-\mu w)}{\ln(10)} = -w \times 10\frac{\mu}{\ln(10)} = -wA$$

On rappelle que $10log(4T_{air-vitre}) \neq 40log(T_{air-vitre})$

(N'hésitez pas à revoir les propriétés des logarithmes).

Items D et E : **E VRAI**, *D FAUX*

A.N. :

$$L_{reçu} = 10\log(10^{\frac{75}{10}} \times e^{-345 \times 10 \times 10^{-3}}) + 40\log(0{,}85) \approx 57\ dB$$

On remarque que $57\ dB < 60\ dB$. Nous pouvons donc conclure que notre patient ne se réveillera pas.

Et voilà, on arrive à la fin de notre exo ! On vous souhaite beaucoup de courage pendant cette période de révisions :))

**Réponses vraies : B et E**

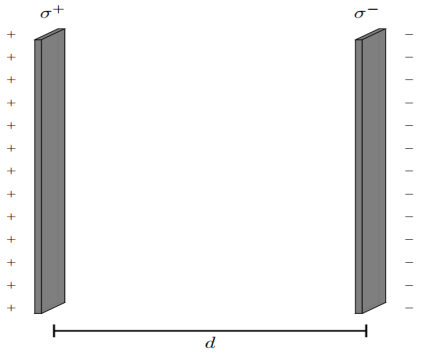
**<u>Exercice 3</u> : Défibrillateur et ECG**

**Partie 1 : Défibrillateur**

Un défibrillateur est un appareil médical destiné à rétablir un rythme cardiaque normal lors d'épisodes de tachycardie sévère ou d'infarctus du myocarde par le biais d'une décharge électrique.

Il est constitué de deux palettes de mêmes dimensions et d'un boîtier de commande, chargé de générer la décharge électrique qui sera délivrée au patient pour le réanimer. Les palettes se chargent donc progressivement jusqu'à atteindre une différence de potentiel $\Delta V = 1000\ V$ entre elles au moment de la décharge. La distance entre les deux palettes vaut $d = 20\ cm$.

Un ambulancier, qui se prépare à défibriller un patient, positionne face à face les deux palettes chargées à leur maximum, comme illustré sur le schéma ci-dessous :




On assimilera les deux palettes à un condensateur plan électrique de capacité $C$.

On donne $\epsilon_0 = 8{,}9 \times 10^{-12}\ F \cdot m^{-1}$ la permittivité de l'air entre les palettes. On rappelle la valeur de la charge élémentaire $e = 1{,}6 \times 10^{-19}\ C$, la valeur de l'accélération de la pesanteur $g = 9{,}81\ m \cdot s^{-2}$ ainsi que la formule du champ électrique au sein d'un condensateur $E = \frac{\sigma}{\epsilon}$.

On néglige les frottements tout au long de l'exercice, ainsi que **l'action** du poids par rapport au(x) autre(s) force(s).

Question 11 A propos du condensateur, **laquelle (lesquelles) des réponses suivantes est (sont) exacte(s) :**

A. L'intensité du champ varie linéairement entre les 2 plaques
B. Entre la plaque $\sigma^+$ et la plaque $\sigma^-$, le potentiel décroit selon l'inverse de la distance à la plaque $\sigma^+$
**C. La capacité d'un condensateur dépend uniquement de sa géométrie**
**D. Le champ est résistif pour le déplacement d'un électron de la plaque $\sigma^-$ à la plaque $\sigma^+$**
E. Le champ est moteur pour le déplacement d'un électron de la plaque $\sigma^-$ à la plaque $\sigma^+$

Item A : *FAUX*

Le champ électrique entre les plaques d'un condensateur est **<u>uniforme</u>**. C'est le potentiel qui décroît linéairement entre les deux plaques (démonstration à l'item B).

De plus, gardez bien en tête que le champ est toujours dirigé de la plaque positive (ici $\sigma^+$) vers la plaque négative (ici $\sigma^-$). On peut retrouver ça assez intuitivement en étudiant une charge positive test qui nous donne le sens du champ avec son mouvement. Ici cette charge va bien s'éloigner de la plaque positive pour aller à la plaque négative.

Item B : *FAUX*

Alors je parie que si vous avez répondu vrai à cette question, c'est que vous avez utilisé la formule du potentiel électrique généré par une charge ponctuelle isolée :

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 d}$$

Ici ça ne marche pas puisque nous sommes dans un condensateur rappelez-vous !

On va plutôt essayer **d'exprimer le potentiel en fonction de la distance**, on peut alors se souvenir de la formule :

$$E = -\frac{dV}{dr}$$

Soit :

$$dV = -E \times dr$$

Avec $E$ le champ électrique uniforme.

On voit donc que le potentiel varie **linéairement** (= relation de proportionnalité) avec la distance $dr$, et non pas en fonction de l'inverse de la distance $\frac{1}{dr}$ (comme c'est le cas autour d'une charge ponctuelle !).

Pour savoir de quelle plaque à quelle plaque $V$ décroit, on peut visualiser cette formule en plaçant une charge positive test dans le condensateur. Elle ira bien spontanément vers la plaque négative pour baisser son énergie potentielle.

Ainsi $V$ décroit linéairement de la plaque positive $\sigma^+$ vers la plaque négative $\sigma^-$.

Item C : **VRAI**

Yes cette fois c'est bon !

On part de la formule de la capacité qui est :

$$C = \frac{|Q|}{|\Delta V|}$$

On peut exprimer $Q$ en fonction de la densité surfacique de charges, qui correspond à la répartition d'une quantité totale de charges $Q$, sur une surface $S$ :

$$\sigma = \frac{Q}{S}$$

Donc :

$$Q = \sigma S$$

Dans un condensateur, $\Delta V$ et $E$ sont liés par la relation :

$$\Delta V = E \times d$$

On remplace $E$ par son expression dans un condensateur :

$$\Delta V = \frac{\sigma}{\epsilon} \times d$$

*Remarque : La formule de la valeur du champ dans un condensateur $E = \frac{\sigma}{\epsilon}$ n'est pas à connaître mais elle permet d'expliquer pourquoi la capacité ne dépend que de la géométrie du condensateur*

On obtient finalement :

$$\boldsymbol{C = \frac{|Q|}{|\Delta V|} = \frac{\sigma S}{\frac{\sigma d}{\epsilon}} = \frac{S\epsilon}{d}}$$

Pour $\epsilon$ constant, la capacité du condensateur ne dépend que de la **surface de ses plaques et de la distance qui les sépare**, autrement dit de sa **géométrie** !

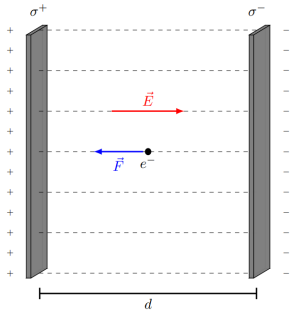
Ne vous laissez pas effrayer par le « uniquement » ici cet item est tout à fait correct :))

Items D et E : **D VRAI,** *E FAUX*

Pour répondre à cette question, il faut partir de l'expression de la force électrostatique (ou de Coulomb comme vous préférez, c'est la même) qui est :

$$\overrightarrow{F_e} = q\vec{E}$$

Ici notre électron a une charge électrique qui vaut $q = -e$. La force électrique et le vecteur du champ $\vec{E}$ sont donc colinéaires de sens opposé comme montré sur le schéma ci-dessous :




Le champ électrique s'oppose au mouvement de notre électron, **on le qualifie donc de résistif** !

**Réponses vraies : C et D**

On étudie un électron de masse $m = 9{,}1 \times 10^{-31}\ kg$ placé sans vitesse initiale dans le condensateur. On note $+Q$ et $-Q$ la charge respectivement de la palette $\sigma^+$et de la palette $\sigma^-$.

Question 12 Soit $F_e$ la force électrostatique, $P$ le poids et $Q$ la valeur absolue de la charge des plaques. **Laquelle (lesquelles) des réponses suivantes est (sont) exacte(s) :**

A. $Q = \frac{C}{\Delta V}$

**B. $\boldsymbol{Q = C\Delta V}$**

C. $\frac{F_e}{P} = 9 \times 10^{13}$ donc la masse de l'électron est négligeable devant sa charge

D. Si on place un électron près de la plaque $\sigma^-$ en dehors du condensateur, il est repoussé

E. L'électron est en mouvement rectiligne uniforme durant son trajet entre la plaque $\sigma^-$ et la plaque $\sigma^+$

Items A et B : **B VRAI,** *A FAUX*

On essaie de calculer la capacité, mais pour se souvenir de la formule, il faut déjà comprendre à quoi elle correspond !

La capacité défini la possibilité de stockage d'une $Q$ par un condensateur ayant une différence de potentiel $\Delta V$.Voilà la formule qui représente :

$$C = \frac{|Q|}{|\Delta V|}$$

On transforme ça et on obtient :

$$\boldsymbol{Q = C\Delta V}$$

Ne vous emmêlez pas les pinceaux !

Item C : *FAUX*

Item super intéressant, si vous vous êtes fait avoir, lisez bien !

Alors tout d'abord, calculons le rapport de la force électrostatique et du poids :

$$\frac{F_e}{P} = \frac{qE}{m_e g} = \frac{eE}{m_e g}$$

Maintenant il faut bidouiller un peu pour remplacer $E$ par des termes qu'on connaît et pour ça on va utiliser :

$$\Delta V = Ed \Leftrightarrow E = \frac{\Delta V}{d}$$

On injecte dans notre expression pour avoir :

$$\boldsymbol{\frac{F_e}{P} = \frac{e\Delta V}{m_e g d}}$$

A.N :

$$\frac{F_e}{P} = \frac{1{,}6 \times 10^{-19} \times 1 \times 10^{3}}{9{,}1 \times 10^{-31} \times 9{,}81 \times 0{,}2} = \mathbf{9{,}0 \times 10^{13}}$$

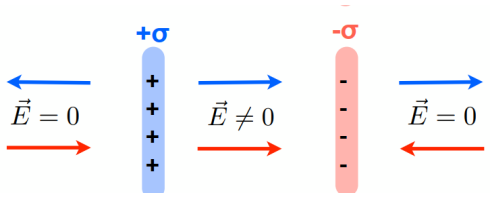
Jusqu'ici tout est bon en effet, mais la suite de l'item est archi fausse !!!

Ce que vous dit la valeur de ce rapport, c'est que **le POIDS** exercé sur notre électron est négligeable comparé à la **FORCE ELECTROSTATIQUE**, et non pas que la masse de notre électron est négligeable devant sa charge. On peut comparer deux forces puisqu'elles sont de même dimension (le Newton), mais comparer **une masse à une charge n'a pas de sens** puisque les deux sont des grandeurs **différentes**

(C'est comme si on disait que 100000 secondes est supérieur à 3 mètres).

Item D : *FAUX*

Holalala le vilain piège, il fallait ici vous souvenir d'une propriété du champ électrique du condensateur, c'est qu'il est constant entre les plaques et NUL à l'extérieur des plaques.




Sans champ électrique, notre électron n'est ni repoussé ni attiré par la plaque $\sigma^-$ : Pas de champ, Pas de force. Pas de force, pas de raison de bouger. Pas de raison de bouger … Pas de raison de bouger. (Ayez la réf, c'est vital)

Item E : *FAUX*

Pour répondre à cette question, faisons le bilan des forces qui s'appliquent sur notre électron sachant qu'on néglige les frottements:

$$\sum \overrightarrow{F_{ext}} = \vec{P} + \vec{F_e}$$

Ici, on néglige l'action du poids (cf item C), donc on a :

$$\sum \overrightarrow{F_{ext}} = \vec{F_e}$$

L'électron n'est soumis qu'à la force électrostatique, on a donc :

$$\vec{F_e} = m\vec{a}$$

Puisque le champ est constant au sein du condensateur, $\vec{F_e}$ l'est aussi. D'après la 2nd loi de Newton on a donc : $\sum F_{ext} = F_e = cst \Leftrightarrow ma = cst \Leftrightarrow a = cst$ et $a > 0\ m.s^{-2}$.

Ainsi l'électron est en **mouvement rectiligne uniformément accéléré** !

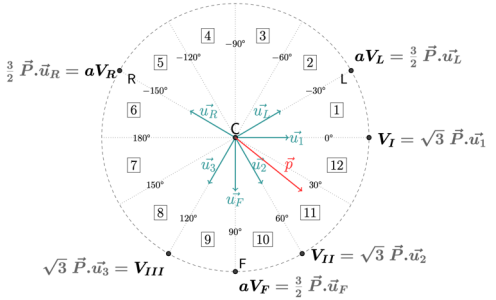
**Réponse vraie : B**

**Partie 2 : ECG**

Un patient se rend à l'hôpital pour une consultation en cardiologie à la suite de sensations d'essoufflement anormal après un effort.

Le cardiologue fait passer un ECG à son patient.

Pour simplifier les calculs, on définit le vecteur $\vec{P} = \frac{\vec{p}}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ qui intervient dans le calcul des dérivations données sur le schéma suivant :



**Le vecteur $\vec{p}$ est placé ici arbitrairement**, (il représente l'axe du cœur) et tous les vecteurs $\vec{u}$ sont unitaires.

Il obtient les valeurs suivantes pour son patient :

| Dérivation | $aV_L$ | $V_I$ | $aV_R$ | $V_{II}$ | $aV_F$ | $V_{III}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $mV$ | 1,1 | 1.7 | –1,4 | 1,2 | 0.3 | – 0.5 |

Question 13 **Laquelle des propositions suivantes est exacte :**

A. $\vec{p}$ est situé dans le secteur 3
B. $\vec{p}$ est situé dans le secteur 5
C. $\vec{p}$ est situé dans le secteur 9
D. $\vec{p}$ est situé dans le secteur 11
**E. $\vec{p}$ est situé dans le secteur 12**

Items A, B, C, D et E : **E VRAI,** *A, B, C et D FAUX*

*Remarque : Si vous avez encore du mal avec les ECG, allez checker nos Extras sur le site !!*

Tout d'abord, un rappel sur le produit scalaire de deux vecteurs.

Soit deux vecteurs $\vec{p}$ et $\vec{u}$ formant un angle θ. Alors :

$$\vec{p} \cdot \vec{u} = \|\vec{p}\| \times \|\vec{u}\| \times \cos(\theta)$$

Les normes des vecteurs étant positives, le signe du produit scalaire dépend du signe du cosinus de l'angle θ :

Avec $\theta \in [0°; 360°]$

| Si | Alors | Et donc |
|---|---|---|
| $90° < \theta < 270°$ | $\cos(\theta) < 0$ | $\vec{p} \cdot \vec{u} < 0$ |
| $0° < \theta < 90°$ ou $270° < \theta < 360°$ | $\cos(\theta) > 0$ | $\vec{p} \cdot \vec{u} > 0$ |
| $\theta = 0°$ ou $\theta = 180°$ | $\cos(\theta) = 1$ ou $\cos(\theta) = -1$ | $\vec{p} \cdot \vec{u}$ atteint son maximum en valeur absolue. (Plus $\theta$ se rapproche de 0 (ou de 180°) plus les directions (**et pas le sens** !) des deux vecteurs sont proches l'une de l'autre et plus le produit scalaire est élevé en valeur absolue.) |

Pour raisonner on va se servir de ce que nous disent les deux premières lignes du tableau. Les dérivations ont toutes une expression du type :

$$V_i = k \times \vec{P} \cdot \overrightarrow{u_i}$$

Avec $k$ une constante toujours positive (qui ici vaut $\frac{3}{2}$ ou $\sqrt{3}$).

Cela signifie donc que le signe de la valeur de nos dérivations dépend du signe du produit scalaire de $\vec{P}$ et de leur vecteur unitaire, et donc par extension de la valeur de l'angle entre ces deux vecteurs !

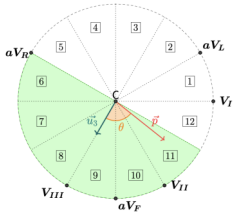
Ici on va utiliser les valeurs des potentiels $aV_F$ et $V_{III}$ car c'est le moyen le plus rapide pour obtenir notre résultat (entraînez vous à le faire avec les autres dérivations également).

On a $V_{III} = -0{,}5\ mV$, qui est une valeur négative ! Cela signifie que $\vec{P} \cdot \overrightarrow{u_3} < 0$, et que donc l'angle entre les deux est compris entre 90° et 270° !

Explication :

$$V_{III} = \sqrt{3}\,\vec{P} \cdot \overrightarrow{u_3} < 0 \Leftrightarrow \vec{P} \cdot \overrightarrow{u_3} < 0 \Leftrightarrow \|\vec{P}\| \times \|\overrightarrow{u_3}\| \times \cos(\theta) < 0 \Leftrightarrow \cos(\theta) < 0$$
$$\Rightarrow \boldsymbol{\theta \in [90°; 270°]}$$

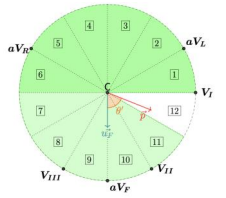
On peut donc éliminer (ceux qui sont coloriés) tous les secteurs qui correspondent à une valeur d'angle non compris dans cet intervalle, ce qui revient à dire que $\vec{P}$ et $\overrightarrow{u_3}$ ne sont pas dans le même demi-espace comme ceci :




*(Je vous rappelle qu'ici $\vec{p}$ est dessiné arbitrairement et qu'il faut l'ignorer)*

On a $aV_F = 0{,}3\ mV$, qui est une valeur positive ! Cela signifie que $\vec{P} \cdot \overrightarrow{u_F} > 0$, et que donc $\cos(\theta) > 0$ ce qui qui signifie que $\vec{P}$ et $\overrightarrow{u_F}$ sont dans le même demi-espace ! (Même raisonnement qu'au-dessus)

On peut donc éliminer tous les secteurs du demi-espace opposé à $\overrightarrow{u_F}$, comme ceci :




On voit donc bien que le vecteur $\vec{P}$ est dans le secteur 12, mais alors qu'en est-il du vecteur $\vec{p}$ ?

Eh bien si vous reprenez la formule $\vec{P} = \frac{\vec{p}}{4\pi\epsilon_0 r^2}$, vous constatez que $\frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} > 0$ et que donc les deux vecteurs $\vec{P}$ et $\vec{p}$ sont colinéaires et de même sens !

**Donc $\vec{p}$ a le même sens et la même direction que $\vec{P}$, ce qui fait qu'il est lui aussi dans le secteur 12.**

Méthode de vérification :

Utilisons maintenant la propriété de la troisième ligne du tableau pour vérifier que nous avons bien placé le vecteur $\vec{p}$ dans le bon secteur !

Pour cela, on utilise le tableau de dérivation :

En effet, on sait que ces valeurs sont issues du produit scalaire de $\vec{p}$, et de chaque vecteur unitaire portant l'axe de leur dérivation.

Ainsi, plus $\vec{p}$ et un vecteur unitaire sont colinéaires (et donc partagent la même direction), et plus l'angle formé entre les deux tend vers 0° (ou 180°), et donc le cosinus de l'angle tend vers 1 (ou $-1$), et ainsi, leur produit scalaire **est maximisé en valeur absolue**.

A l'inverse, plus $\vec{p}$ est orthogonal (90° ou $-90°$) à un vecteur unitaire, plus le produit scalaire tendra vers 0.

En gardant en tête cela, on remarque qu'on maximise le produit scalaire pour la dérivation $VI$ ($1.7\ mV$). Ainsi, on peut imaginer que $\vec{p}$ est orienté selon une direction proche de celle du vecteur unitaire $\overrightarrow{u_1}$.

Le produit scalaire étant positif, on peut aussi rajouter que $\vec{p}$ est dans le même demi-espace que $\overrightarrow{u_1}$.

En conclusion de tout cela, on peut approximativement placer $\vec{p}$ dans les secteurs 1 ou 12, ce qui est cohérent avec ce que nous avions trouvé précédemment.

Cette méthode peut être très utile pour vérifier la cohérence de votre résultat final !

**Réponse vraie : E**

Question 14 Exprimer la norme $P$ du vecteur $\vec{P}$ en fonction des dérivations du patient, puis calculer sa valeur. **Laquelle (lesquelles) des réponses suivantes est (sont) exacte(s) :**

**A. $P = \sqrt{\frac{4}{9}aV_R^2 + \frac{(V_{III})^2}{3}}$**

B. $P = \sqrt{\frac{4}{9}aV_R + \frac{V_{III}}{3}}$

C. $0{,}7\ mV < P < 0{,}9\ mV$

**D. $0{,}9\ mV < P < 1{,}1\ mV$**

E. $1{,}1\ mV < P < 1{,}3\ mV$

Items A et B : **A VRAI,** *B FAUX*

D'abord, comment exprimer la norme du vecteur dipôle cardiaque en fonction des dérivations qu'on a ? On doit utiliser les vecteurs unitaires que l'on connait pour former une base qui nous permettra d'exprimer le vecteur $\vec{P}$.

Ici on va utiliser le couple de vecteurs orthonormaux couple de vecteurs orthogonaux entre eux $\{\overrightarrow{u_R}; \overrightarrow{u_3}\}$. Pourquoi ?

Tout simplement parce qu'avec une base orthonormée, les calculs sont beaucoup plus simple puisqu'on peut utiliser la formule de la norme pour exprimer $||\vec{P}||$ selon la base $\{\overrightarrow{u_R}; \overrightarrow{u_3}\}$ :

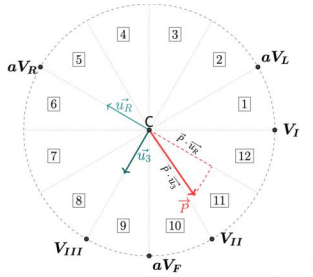
$$||\vec{P}||^2 = (\vec{P}.\overrightarrow{u_R})^2 + (\vec{P}.\overrightarrow{u_3})^2$$

*Remarque : On aurait pu exprimer $\vec{P}$ avec n'importe quelle base formée de deux vecteurs unitaires (orthogonaux ou pas d'ailleurs), seulement pour trouver l'expression dans la question on utilise celle-ci !*

Cette égalité est une application du théorème de Pythagore.

En effet, les produits scalaires donnent la valeur **des normes des composantes de $\vec{P}$** selon les axes définis par les vecteurs $\overrightarrow{u_R}$ et $\overrightarrow{u_3}$, qui forment un triangle rectangle ayant pour hypoténuse le vecteur $\vec{P}$.

Voilà un schéma pour visualiser comment on utilise le Théorème de Pythagore (c'est une notion importante à comprendre !!) :




On va pouvoir exprimer $\vec{P} \cdot \overrightarrow{u_R}$ grâce à l'expression de $aV_R$ qui nous est rappelée sur le schéma de l'énoncé, on a donc :

$$aV_R = \frac{3}{2}\vec{P} \cdot \overrightarrow{u_R} \Leftrightarrow \vec{P} \cdot \overrightarrow{u_R} = \frac{2}{3}aV_R$$

On fait de même pour $\vec{P} \cdot \overrightarrow{u_3}$, on obtient :

$$V_{III} = \sqrt{3} \times \vec{P} \cdot \overrightarrow{u_3} \Leftrightarrow \vec{P} \cdot \overrightarrow{u_3} = \frac{V_{III}}{\sqrt{3}}$$

On injecte tout ça dans notre expression initiale pour obtenir :

$$\left|\left|\vec{P}\right|\right|^2 = \left(\frac{2}{3} a V_R\right)^2 + \left(\frac{V_{III}}{\sqrt{3}}\right)^2$$
$$= \frac{4}{9} a V_R^2 + \frac{{V_{III}}^2}{3}$$

Et donc finalement :

$$\boldsymbol{P = \sqrt{\frac{4}{9} a V_R^2 + \frac{(V_{III})^2}{3}}}$$

Items C, D et E : **D VRAI,** *C et E FAUX*

Plus qu'à faire tranquillement notre application numérique :

$$P = \sqrt{\frac{4}{9} \times (-1{,}4)^2 + \frac{(-0.5)^2}{3}} = \boldsymbol{0{,}98\ mV}$$

On a donc : $\boldsymbol{0{,}9\ mV < P < 1{,}1\ mV}$

**Réponses vraies : A et D**

Le patient est soudainement victime d'un infarctus du myocarde, ce qui provoque un changement dans les valeurs des dérivations enregistrées par la machine. On obtient un nouveau tableau incomplet qui est le suivant :

| Dérivation | $aV'_R$ | $V'_{III}$ |
|---|---|---|
| $mV$ | 0.3 | 1.3 |

On définit le vecteur $\overrightarrow{P'} = \frac{\overrightarrow{p'}}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

Les expressions des dérivations restent les mêmes que celles indiquées sur le schéma initial.

Question 15 Soit $P'$ la norme du vecteur $\overrightarrow{P'}$ et $\alpha$ l'angle formé entre les vecteurs $\overrightarrow{P'}$ et $\overrightarrow{u_R}$. **Laquelle (lesquelles) des réponses suivantes est (sont) exactes :**

A. $\frac{P'}{P} = 1{,}34$

**B.** $\boldsymbol{\frac{P'}{P} = 0{,}8}$

C. $\alpha > 90°$

D. $\alpha \approx 60°$

**E.** $\boldsymbol{\alpha \approx 75°}$

Items A et B : **B VRAI,** *A FAUX*

Alors ici pour trouver la valeur de $P'$, on va simplement réutiliser l'expression de $P$ en modifiant les valeurs des dérivations.

En effet, quelle que soit la position du vecteur $\vec{p}$, il suffit, pour en trouver la norme, de partir des expressions de deux dérivations orthogonales (si vous ne me croyez pas vous pouvez la redémontrer pour $P'$ vous obtiendrez le même résultat promis)

On a donc :

$$P' = \sqrt{\frac{4}{9} a V_R'^2 + \frac{(V'_{III})^2}{3}}$$

A.N :

$$P' = \sqrt{\frac{4}{9} \times 0{,}3^2 + \frac{(1{,}3)^2}{3}} = 0{,}78\ mV$$

A.N :

$$\frac{P'}{P} = \frac{0{,}78}{0{,}98} = \boldsymbol{0{,}8}$$

Items C, D et E : **E VRAI,** *C et D FAUX*

Tout d'abord, on a $aV'_R > 0$, donc $0 < \alpha < 90°$ ou $270 < \alpha < 360$.(cf. question 3 si vous ne comprenez pas pourquoi).

Pour la suite, notre point de départ va être l'expression de $aV'_R$ qui est, d'après l'énoncé :

$$aV'_R = \frac{3}{2} \overrightarrow{P'} \cdot \overrightarrow{u'_R}$$

On développe ça pour obtenir :

$$aV'_R = \frac{3}{2} \times \left\|\overrightarrow{P'}\right\| \times \cos(\alpha)$$

On isole $\cos(\alpha)$ :

$$\cos(\alpha) = \frac{2 \times aV'_R}{3 \times \left\|\overrightarrow{P'}\right\|}$$

On a donc finalement :

$$\alpha = \arccos\left(\frac{2 \times aV'_R}{3 \times \left\|\overrightarrow{P'}\right\|}\right)$$

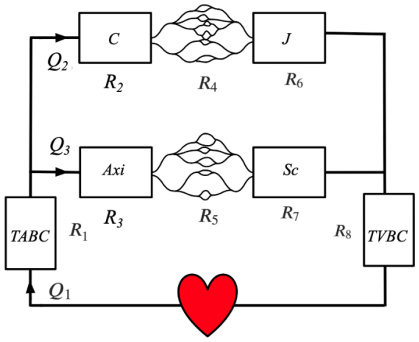
A.N :

$$\alpha = \arccos\left(\frac{2 \times 0{,}3}{3 \times 0{,}78}\right) \approx \mathbf{75°}$$

Bravo à vous d'être venus à bout de la correction de cet exo pas si facile ! Vous verrez, l'ECG ça finit par rentrer :))

**Réponses vraies : B et E**

**Exercice 4 : Circulation sanguine**




Légende :
TABC = Tronc Artériel Brachio-Céphalique
C = A. carotide
J = V. Jugulaire
Axi = A. axillaire
SC = V. Sous-Clavière
TVBC = Tronc Veineux Brachio-Céphalique

On étudie l'embranchement du tronc artériel brachio-céphalique (TABC) en artère carotide (C) et artère axillaire (Axi) qui, après échange O2/CO2 dans les capillaires, deviennent respectivement la veine jugulaire (J) et la veine sous-clavière (SC) avant de se rejoindre pour former la Tronc Veineux Brachio-Céphalique (TVBC).

On donne $Q_2$ et $r_2 = 0{,}6\ cm$ ainsi que $Q_3$ et $r_3 = 0{,}5\ cm$ le débit et le rayon respectivement de l'artère carotide et de l'artère axillaire. On donne également $L_2 = 0{,}3\ m$, $L_3 = 0{,}5\ m$, $L_6 = 0{,}3\ m$ et $L_7 = 0{,}5\ m$ les longueurs respectives de l'artère carotide, l'artère axillaire, la veine jugulaire et la veine sous-clavière.

Soit $R_{eq}$ la résistance du système {TABC + C + capillaire carotidojugulaire + J + Axi + capillaire sous clavier + SC + TVBC} avec $R_4$ la résistance du capillaire carotidojugulaire et $R_5$ la résistance du capillaire sous clavier.

On donne également $r_6 = 0{,}004\ m$ et $r_7 = 0{,}003\ m$ les rayons respectifs des veines jugulaire et sous-clavière.

Paramètres :

- $\eta = 5 \times 10^{-3}\ Pa \cdot s$ la viscosité du sang
- $v_2 = 0{,}25\ m \cdot s^{-1}$ la vitesse du sang au centre de l'artère carotide
- $v_3 = 0{,}2\ m \cdot s^{-1}$ la vitesse du sang au centre de l'artère axillaire.

Question 16 Exprimer $R_{eq}$ en fonction des résistances du schéma. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) :**

**A. Plus le rayon de l'artère diminue, plus la résistance de l'artère augmente**
**B. Plus le rayon de l'artère augmente, plus la résistance de l'artère diminue**

C. $R_{eq} = R_1 + \frac{1}{R_2+R_4+R_6} + \frac{1}{R_3+R_5+R_7} + R_8$

**D.** $\boldsymbol{R_{eq} = R_1 + \frac{1}{\frac{1}{R_2+R_4+R_6} + \frac{1}{R_3+R_5+R_7}} + R_8}$

E. $R_{eq} = R_1 + \frac{1}{\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_4}+\frac{1}{R_6}} + \frac{1}{\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_5}+\frac{1}{R_7}} + R_8$

Items A et B : **A et B VRAI**

Ici on nous demande de réfléchir à la variation de la résistance en fonction du rayon, ça tombe bien on a une formule qui nous donne une relation entre les deux :

$$R = \frac{8\eta L}{\pi r^4}$$

On retrouve bien sur la formule que le rayon $r$ varie inversement à la résistance $R$ (et même de manière très forte puisqu'il y a un exposant : $R \propto r^{-4}$. **Alors une variation de $r$ dans un sens entraînera toujours une variation inverse et plus forte de $R$.**

*Remarque :* $\propto$ *signifie proportionnel à*

Items C, D et E : **D VRAI**, *C et E FAUX*

Ces questions nécessitaient d'être à l'aise avec les formules des résistances équivalentes ! Je vous les remets ici :

Pour deux résistances A et B en série (qui se suivent) :

$$R_{tot} = R_A + R_B$$

Pour deux résistances A et B en dérivation (sur deux branches différentes) :

$$\frac{1}{R_{tot}} = \frac{1}{R_A} + \frac{1}{R_B} \Leftrightarrow R_{tot} = \frac{1}{\frac{1}{R_A} + \frac{1}{R_B}}$$

Dans un premier temps on considère trois systèmes de résistances différentes : la résistance du TABC $R_1$, la résistance du système {C + capillaire carotidojugulaire + J + Axi + capillaire sous clavier + SC}, qu'on appellera $R_S$ pour la correction, et la résistance TVBC $R_8$.

Ces trois systèmes sont en série les uns par rapport aux autres. On a donc :

$$R_{eq} = R_1 + R_S + R_8$$

Déterminons maintenant $R_S$ :

Le système {C + capillaire carotidojugulaire + J + Axi + capillaire sous clavier + SC} correspond à deux branches en dérivation, une branche alimente la tête en sang, l'autre le bras, on notera leurs résistances respectives $R_T$ et $R_B$.

La formule des résistances en dérivation nous donne :

$$R_S = \frac{1}{\frac{1}{R_T} + \frac{1}{R_B}}$$

$R_T$ est la résistance équivalente des résistances $R_2$, $R_4$ et $R_6$ qui sont en série, soit :

$$R_T = R_2 + R_4 + R_6$$

De manière analogue on obtient :

$$R_B = R_3 + R_5 + R_7$$

En remplaçant on retrouve bien :

$$\frac{1}{R_S} = \frac{1}{R_2 + R_4 + R_6} + \frac{1}{R_3 + R_5 + R_7}$$

$$\Leftrightarrow \boldsymbol{R_S = \frac{1}{\frac{1}{R_2 + R_4 + R_6} + \frac{1}{R_3 + R_5 + R_7}}}$$

Finalement on trouve :

$$\boldsymbol{R_{eq} = R_1 + R_S + R_8 = R_1 + \frac{1}{\frac{1}{R_2 + R_4 + R_6} + \frac{1}{R_3 + R_5 + R_7}} + R_8}$$

*Remarque : Pour cette correction j'ai préféré raisonner de la manière la plus rigoureuse possible, quitte à introduire de nombreuses résistances équivalentes et à complexifier les choses. En examen je ne vous conseille pas de passer par autant d'étapes, même s'il est nécessaire de comprendre chacune d'entre elles et normal d'en avoir besoin pour ne pas se mélanger les pinceaux.*

**Réponses vraies : A, B et D**

Question 17 Comparer les résistances de la veine jugulaire et de l'artère carotide puis calculer $R_7$ la résistance de la veine sous-clavière. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) :**

**A. La résistance de la veine jugulaire est plus grande que celle de l'artère carotide**

B. La résistance de la veine jugulaire est plus petite que celle de l'artère carotide

C. $R_7 \approx 7 \times 10^2 \ Pa \cdot m^3 \cdot s^{-1}$

D. $R_7 \approx 2 \times 10^7 \ Pa \cdot m^3 \cdot s^{-1}$

**E. $\boldsymbol{R_7 \approx 8 \times 10^7 Pa \cdot m^3 \cdot s^{-1}}$**

Items A et B : **A VRAI**, *B FAUX*

Pour répondre à ces deux items doit faire un rapport entre les résistances, de l'artère carotide et de la veine jugulaire, soient $R_2$ et $R_6$. (on peut aussi les calculer mais c'est plus long et vous risquez de faire une erreur de frappe à la calculette :( )

Exprimons ces résistances : $R_6 = \frac{8\eta L_6}{\pi {r_6}^4}$ et $R_2 = \frac{8\eta L_2}{\pi {r_2}^4}$

Calculons maintenant le rapport des deux :

$$\frac{R_6}{R_2} = \frac{\frac{8\eta L_6}{\pi {r_6}^4}}{\frac{8\eta L_2}{\pi {r_2}^4}} = \frac{8\eta L_6}{\pi {r_6}^4} \times \frac{\pi {r_2}^4}{8\eta L_2} = \boldsymbol{\frac{L_6 {r_2}^4}{L_2 {r_6}^4}}$$

On passe à l'AN :

$$\frac{R_6}{R_2} = \frac{0{,}3 \times 0{,}006^4}{0{,}004^4 \times 0{,}3} = \boldsymbol{5{,}06 > 1}$$

Alors $\boldsymbol{R_2 > R_6}$ et **la résistance de la veine jugulaire est plus grande que celle de l'artère carotide**.

Items C, D et E : **E VRAI**, *C et D FAUX*

Il s'agit d'un simple calcul d'application numérique :

$$R_7 = \frac{8\eta L_7}{\pi {r_7}^4} = \frac{8 \times 5 \times 10^{-3} \times 0{,}5}{\pi \times 0{,}003^4} \approx \mathbf{8 \times 10^7\ Pa \cdot m^3 \cdot s^{-1}}$$

*Remarque : On vérifie bien quelles données on utilise et on convertit bien !*

**Réponses vraies : A et E**

On considère le déplacement du sang dans l'artère carotide.

Question 18 Exprimer puis calculer le débit $Q_1$ qui règne dans le tronc brachio-céphalique. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) :**

A. Les frottements des parois sont responsables du profil hyperbolique de la vitesse
B. La vitesse du sang dans l'artère diminue le long de l'artère carotide en raison des frottements
**C. $Q_1 = Q_2 + Q_3$**
**D. $Q_1 = 0,022\ L \cdot s^{-1}$**
E. $Q_1 = 0{,}044\ L \cdot s^{-1}$

Item A : *FAUX*

Les frottements des parois sont bien responsables du profil de la vitesse, mais il s'agit d'un **profil parabolique**.

La vitesse est nulle aux parois et maximale au centre du vaisseau, c'est ce qui donne sa forme de parabole à la vitesse, ainsi que la relation : $\overline{v} = \frac{v_{max}}{2}$

Item B : *FAUX*

Attention à ne pas tout mélanger ! Les pertes d'énergies liées aux frottements se traduisent par une perte de pression, (les pertes de Poiseuille $\Delta P$) et non une perte de vitesse.

*Remarque : Le débit est constant dans l'artère ainsi que son rayon. La vitesse leur étant relié par la relation $Q = S \times \overline{v}$, il n'était pas possible d'avoir une modification de la vitesse.*

Items C, D et E : **C et D VRAI**, *E FAUX*

La conservation du débit nous donne :

$$Q = \sum_i Q_i$$

Ici il n'y a que deux branches à notre réseau, l'artère carotide et l'artère axillaire. On a donc :

$$\mathbf{Q_1 = Q_2 + Q_3}$$

Exprimons désormais $Q_2$ et $Q_3$ :

$Q_2 = S_2 \times \overline{v_2} = S_2 \times \frac{v_2}{2}$ et $Q_3 = S_3 \times \overline{v_3} = S_3 \times \frac{v_3}{2}$ puisque $v_2$ et $v_3$ sont les vitesses **au centre des vaisseaux**, c'est-à-dire la vitesse maximale du sang dans l'artère.

On rappelle la surface d'un disque : $S = \pi r^2$

On a alors :

$$\begin{cases} Q_2 = \pi r_2^2 \times \frac{v_2}{2} \\ Q_3 = \pi r_3^2 \times \frac{v_3}{2} \end{cases}$$

Soit :

$$Q_1 = Q_2 + Q_3 = \pi r_2^2 \times \frac{v_2}{2} + \pi r_3^2 \times \frac{v_3}{2}$$

A.N :

$$Q_1 = \pi \times 0{,}006^2 \times \frac{0{,}25}{2} + \pi \times 0{,}005^2 \times \frac{0{,}2}{2} = \mathbf{0,022\ L \cdot s^{-1}}$$

*Remarque : Attention à bien convertir les rayons en mètre et à ne pas se tromper sur la conversion des $m^3.s^{-1}$ en $L.s^{-1}$*

**Réponses vraies : C et D**

On donne $P = 0{,}003\ W$ la puissance dissipée par les frottements dans la veine jugulaire.

Question 19 Exprimer $P$ et calculer la valeur des pertes $\Delta p$ de Poiseuille dans la veine jugulaire. **Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) :**

**A. $P = \frac{\Delta p^2}{R}$**
B. $P = \frac{\Delta p}{R^2}$
C. $\Delta p \approx 19{,}7\ kPa$
D. $\Delta p \approx 150\ mmHg$
**E. $\Delta p \approx 1{,}6\ mmHg$**

Items A et B : **A VRAI** et *B FAUX*

Items de manipulation de formule, j'adore ^^.

Par définition, la puissance s'exprime comme :

$$P = \left(\frac{dE}{dt}\right) = \Delta p \times Q$$

De plus, on sait que $\Delta p = RQ$

*Remarque :* *Ça revient exactement à la loi d'Ohm si on pose $\Delta p = U$ et $Q = I$.*

Alors, on a :

$$P = \Delta p \times Q = RQ \times Q = RQ^2 = \frac{R^2Q^2}{R} = \frac{(RQ)^2}{R} = \frac{\boldsymbol{\Delta p^2}}{\boldsymbol{R}}$$

Items C, D et E : **E VRAI**, *C et D FAUX*

On cherche à calculer $\Delta p$. On sait à partir des items précédents que : $\Delta p = \frac{P}{Q}$

La valeur de la puissance $P$ dissipée par les frottements dans la veine jugulaire nous est donnée dans l'énoncé.

Déterminons la valeur du débit $Q$ dans ladite veine :

On a calculé à la question précédente la valeur de $Q_2$ le débit dans l'artère carotide. L'ensemble du sang incompressible entrant dans la tête passe par l'artère carotide et sort de la tête par la veine jugulaire, on a donc égalité entre les deux débits (c'est un circuit en série).

A.N. :

$$\Delta p = \frac{P}{Q_2} = \frac{P}{\pi r_2^2 \times \frac{v_2}{2}} = \frac{0{,}003}{\pi \times 0{,}006^2 \times \frac{0{,}25}{2}} \approx \boldsymbol{211\ Pa}$$

Pour passer en millimètres de mercure on divise par $10^5$ et on multiplie par 760 :

$$\Delta p = \frac{0{,}003 \times 760}{\pi \times 0{,}006^2 \times \frac{0{,}25}{2} \times 10^5} \approx \boldsymbol{1{,}6\ mmHg}$$

**Réponses vraies : A et E**


**Ce sujet a été réalisé par :**

**Rédacteurs :** Louaï HAMLAT (MA 2024-2025, DFGSM2), Tamina MOUHAMED (VP TUTO PASS 2024-2025, DFGSM2), Joseph BURAT (DFGSM2), Harold MISCHLER (DFGSM2), Clémentine GUITEL (LAS 1 Chimie) et Arthur DU PELOUX (L.AS Medphy)

**Relecteurs :** Joseph BURAT (DFGSM2), Marwa BELAHSEN (LAS3 Chimie), Louis-Victor SO (L.AS Medphy), Ihcène BENALLOU (DFGSM3), Aurélien HELBERT (DFGSP2), Ilyass EL AISSAOUI (RM EB Physique 2024-2025, DFGSM2) et Louaï HAMLAT (MA 2024-2025, DFGSM2)

**Testeurs :** Christophe HONG (DFGSM2), Louis-Victor SO (L.AS Medphy) et Abdussamed YAZICI (1ère année de thèse)

**Un grand merci aux VP Tuto PASS :**
Tamina MOUHAMED (DFGSM2) et Lisa GRILO SANTOS (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team** Fyzik

**Ce support est proposé en collaboration avec l'équipe pédagogique de l'université**

**Sous la coordination d'Ilyass EL AISSAOUI (RM EB de Physique 24-25, DFGSM2)**


***Prenez votre grille en photo avant de la rendre.***
*Votre note et classement sont disponibles sur le site* ***www.a2sup.fr***
*Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse suivante :*
***grilles@a2sup.fr***


**L'A2SUP répond à toutes vos questions sur le forum : forum.a2sup.fr**

**⚠ Les bases du forum ⚠**

| **Question de cours :** | | **Question Exos/Annales :** |
|---|---|---|
| Titre du cours | Utiliser la **loupe** (en haut à droite) | QXX (mettre les 2 chiffres ex : Q03) |
| Photo/Diapo/Figure/Paragraphe | Chercher le bon topic | Énoncé |
| Question | | Question |

**L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :**